

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA PARA GABINETES ELÉCTRICOS

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

La presente adquisición tiene por objeto proveer sistemas de extinción automática de incendios para la protección interior de **siete (7) gabinetes eléctricos**, destinados a actuar de manera automática ante la presencia de fuego al interior de éstos.

Los dispositivos deberán ser especialmente aptos para su utilización en tableros y gabinetes que contengan instalaciones, componentes y equipos eléctricos y/o electrónicos.

2. GABINETES A PROTEGER

La solución ofertada deberá proporcionar cobertura para la totalidad del volumen interior de los siguientes gabinetes:

N° Dimensiones aproximadas (cm) Volumen aproximado

1	40 × 30 × 20	0,024 m ³
2	60 × 40 × 10	0,024 m ³
3	160 × 90 × 10	0,144 m ³
4	100 × 80 × 30	0,240 m ³
5	40 × 30 × 20	0,024 m ³
6	80 × 60 × 20	0,096 m ³
7	160 × 100 × 25	0,400 m ³

Las dimensiones indicadas son referenciales para efectos de determinar la capacidad mínima de protección requerida.

3. MODELO DE REFERENCIA

Para establecer el estándar técnico mínimo requerido se considera como equipo de referencia:

Marca: CNC Electric

Modelo: YCFP7-D0.01G/S-QR

Tipo: Dispositivo de extinción automática por aerosol para gabinetes eléctricos, instalable en riel DIN.

La indicación de marca y modelo se realiza **exclusivamente como referencia técnica**, aceptándose productos de otras marcas y/o modelos **técnicamente equivalentes o superiores**, siempre que el

oferente acredite documentalmente el cumplimiento de las características y capacidades mínimas requeridas en las presentes Especificaciones Técnicas.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

El sistema ofertado deberá cumplir, como mínimo, con las siguientes características:

- Sistema de extinción **automática por aerosol** para protección localizada de gabinetes y tableros eléctricos.
- Activación automática ante condiciones de temperatura/incendio establecidas por el fabricante.
- No requerir intervención humana para su activación.
- No requerir alimentación eléctrica externa para su funcionamiento o activación.
- Agente extintor apto para utilización en instalaciones, componentes y equipos eléctricos y electrónicos.
- Agente extintor no conductor de electricidad.
- Dispositivo compacto y apto para instalación al interior de gabinetes eléctricos.
- Instalación mediante **riel DIN de 35 mm**, o sistema técnicamente equivalente compatible con gabinetes eléctricos.
- La instalación del dispositivo no deberá interferir con interruptores, protecciones, cableado u otros componentes existentes al interior del gabinete.
- Capacidad o volumen máximo de protección claramente establecido por el fabricante.
- Rango de temperatura de funcionamiento igual o superior al requerido para condiciones de operación entre **-50 °C y +90 °C**, tomando como referencia el modelo indicado.
- Vida útil mínima de **10 años**, de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Producto nuevo, sin uso, en su embalaje original.

5. CAPACIDAD DE PROTECCIÓN

Como referencia se considera el modelo **CNC Electric YCFP7-D0.01G/S-QR**, cuya capacidad de protección corresponde a un volumen de hasta aproximadamente **0,1 m³ por dispositivo**.

El oferente deberá determinar la cantidad y capacidad de dispositivos necesarios para garantizar la protección integral del volumen correspondiente a cada uno de los siete gabinetes.

Para los gabinetes cuyo volumen exceda la capacidad máxima de protección de un dispositivo, el oferente podrá:

a) utilizar dos o más dispositivos en un mismo gabinete, siempre que el fabricante permita dicha configuración y se acredite técnicamente la cobertura resultante; o

b) proporcionar un dispositivo o sistema de mayor capacidad que permita proteger íntegramente el volumen del gabinete.

No se aceptará la simple sumatoria matemática de las capacidades individuales cuando la documentación del fabricante no permita acreditar que los dispositivos pueden utilizarse conjuntamente para proporcionar la cobertura requerida.

6. CANTIDAD REFERENCIAL

Considerando dispositivos equivalentes al modelo de referencia, con una capacidad aproximada máxima de protección de **0,1 m³ por unidad**, se establece la siguiente cantidad referencial:

N°	Gabinete	Volumen	Cantidad referencial
1	40 × 30 × 20 cm	0,024 m ³	1
2	60 × 40 × 10 cm	0,024 m ³	1
3	160 × 90 × 10 cm	0,144 m ³	2
4	100 × 80 × 30 cm	0,240 m ³	3
5	40 × 30 × 20 cm	0,024 m ³	1
6	80 × 60 × 20 cm	0,096 m ³	1
7	160 × 100 × 25 cm	0,400 m ³	4
	TOTAL REFERENCIAL		13 unidades

La cantidad de **13 unidades es exclusivamente referencial**, calculada sobre la base de dispositivos con capacidad aproximada de protección de hasta 0,1 m³.

El oferente podrá proponer una cantidad distinta de dispositivos cuando utilice equipos de mayor capacidad, siempre que acredite mediante documentación técnica oficial del fabricante que la solución propuesta permite proteger íntegramente los siete gabinetes señalados.

La solución ofertada deberá contemplar todos los elementos necesarios para obtener la cobertura requerida.

7. ACREDITACIÓN DE LA COBERTURA

Será responsabilidad del oferente verificar que la solución propuesta resulte suficiente para los volúmenes indicados.

Cuando se proponga instalar **dos o más dispositivos dentro de un mismo gabinete**, deberá acompañarse ficha técnica, manual, certificado o documento oficial del fabricante que permita acreditar que:

- los dispositivos pueden ser utilizados conjuntamente;
- la configuración propuesta es adecuada para el volumen a proteger; y
- la cantidad propuesta proporciona la capacidad de extinción requerida.

La sola declaración del oferente respecto de la capacidad del producto no será suficiente cuando ésta no pueda verificarse mediante antecedentes técnicos del fabricante.

8. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

El oferente deberá adjuntar a su oferta **ficha técnica oficial del producto ofertado**, catálogo, manual u otro documento emitido por el fabricante que permita verificar, como mínimo:

- Marca.
- Modelo.
- Tipo de dispositivo.
- Tipo de agente extintor.
- Cantidad de agente extintor.
- Volumen máximo de protección.
- Método de activación.
- Temperatura de activación.
- Rango de temperatura de funcionamiento.
- Sistema o método de instalación.
- Compatibilidad con gabinetes y equipos eléctricos.
- Vida útil declarada por el fabricante.
- Certificaciones, normas o ensayos del producto, cuando corresponda.
- Posibilidad de utilización conjunta de múltiples dispositivos, cuando dicha configuración forme parte de la solución ofertada.

Los antecedentes deberán permitir verificar objetivamente el cumplimiento de las características solicitadas.

La oferta que no permita acreditar la capacidad de protección requerida para los siete gabinetes podrá ser declarada **técnicamente inadmisibile**.

9. PRODUCTOS EQUIVALENTES

Se aceptarán productos de marcas y modelos diferentes al **CNC Electric YCFP7-D0.01G/S-QR**, siempre que sean **técnicamente equivalentes o superiores** y cumplan con las características mínimas establecidas.

Asimismo, podrán ofertarse modelos de mayor capacidad para los gabinetes de mayor volumen, siempre que el oferente acredite mediante documentación oficial del fabricante el volumen efectivo de protección.

La equivalencia técnica será evaluada sobre la base de las características y antecedentes presentados por el oferente y no exclusivamente por la denominación comercial del producto.

10. CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS

Todos los productos deberán:

- Ser nuevos y sin uso.
- Corresponder exactamente a la marca y modelo indicados en la oferta.
- Encontrarse en perfecto estado.
- Entregarse en sus respectivos embalajes.
- Contar con identificación de marca y modelo.
- Contar con fecha de fabricación, lote, número de serie u otra identificación, cuando corresponda.
- Contar con instrucciones de instalación y utilización del fabricante.

No se aceptarán productos reacondicionados, reparados, usados o que presenten deterioro.

11. GARANTÍA

Los dispositivos deberán contar con una **garantía mínima de 12 meses**, contados desde la fecha de recepción conforme.

Sin perjuicio de lo anterior, deberá mantenerse la vida útil declarada por el fabricante para el producto ofertado.

Durante el período de garantía, el proveedor deberá reemplazar, sin costo adicional para la institución, cualquier dispositivo que presente defectos de fabricación o fallas atribuibles al producto.

12. DESPACHO Y ENTREGA

El precio ofertado deberá considerar **todos los costos asociados al suministro y despacho de los productos hasta el lugar de entrega indicado por la entidad compradora**, sin generar cobros adicionales posteriores.

Los productos deberán ser entregados debidamente embalados y protegidos para evitar daños durante su transporte.

El proveedor deberá entregar conjuntamente toda la documentación técnica comprometida en su oferta.

13. RECEPCIÓN CONFORME

La recepción conforme estará condicionada a la verificación de:

- Cantidad de productos entregados.
- Correspondencia entre los productos entregados y aquellos ofertados.
- Marca y modelo.
- Integridad física de los dispositivos.
- Capacidad de protección declarada.
- Documentación técnica correspondiente.
- Cumplimiento de las características mínimas establecidas.
- Acreditación de cobertura de los siete gabinetes.

En caso de detectarse productos que no correspondan a lo ofertado, se encuentren dañados o no permitan acreditar la cobertura requerida, el proveedor deberá efectuar su reemplazo o subsanar las observaciones, sin costo adicional para la institución.

14. REQUISITOS TÉCNICOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Para efectos de verificar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, el oferente deberá presentar obligatoriamente los siguientes antecedentes:

14.1. Ficha técnica del producto ofertado

El oferente deberá adjuntar **ficha técnica, catálogo, manual u otro documento técnico oficial emitido por el fabricante** correspondiente al producto efectivamente ofertado.

El documento deberá permitir identificar claramente la **marca y modelo** y verificar, a lo menos, las siguientes características:

- Tipo de sistema o dispositivo de extinción.
- Tipo de agente extintor.
- Capacidad o volumen máximo de protección.

- Sistema y/o temperatura de activación.
- Rango de temperatura de funcionamiento.
- Sistema de instalación o fijación.
- Compatibilidad para utilización en gabinetes y/o tableros eléctricos.
- Vida útil del dispositivo.
- Demás características necesarias para verificar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

14.2. Identificación del producto ofertado

La oferta deberá señalar expresamente:

- Marca.
- Modelo.
- Cantidad de unidades ofertadas.
- Capacidad de protección por dispositivo.
- Distribución o cantidad de dispositivos considerados para cada uno de los siete (7) gabinetes.

14.3. Acreditación de cobertura

Cuando la solución contemple la instalación de más de un dispositivo en un mismo gabinete, el oferente deberá acompañar documentación técnica del fabricante que permita acreditar que los dispositivos pueden utilizarse conjuntamente para proporcionar la cobertura requerida.

Cuando se oferten dispositivos de mayor capacidad que el modelo utilizado como referencia técnica, deberá acreditarse mediante la correspondiente documentación del fabricante el volumen máximo protegido por cada dispositivo.

15. ADMISIBILIDAD TÉCNICA

La presentación de la documentación técnica señalada precedentemente tendrá carácter **obligatorio para la evaluación de la oferta.**

Se declarará **técnicamente inadmisibile** aquella oferta que:

- No identifique claramente la marca y modelo del producto ofertado.
- No acompañe ficha técnica, catálogo, manual u otro antecedente técnico oficial que permita verificar las características del producto.
- No permita acreditar el volumen o capacidad de protección ofrecida.
- No permita verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas establecidas en las Especificaciones Técnicas.

- Ofrezca una solución cuya capacidad resulte insuficiente para proteger los siete (7) gabinetes requeridos.
- Presente antecedentes técnicos correspondientes a un producto distinto de la marca y/o modelo ofertado.

El solo hecho de indicar que el producto es “equivalente”, “similar” o “superior” al modelo de referencia **no será suficiente para acreditar el cumplimiento técnico**, debiendo éste ser verificable mediante la documentación presentada en la oferta.

Las ofertas que cumplan íntegramente los requisitos técnicos obligatorios serán declaradas **técnicamente admisibles** y continuarán en el proceso de evaluación conforme a los criterios establecidos para la adquisición.